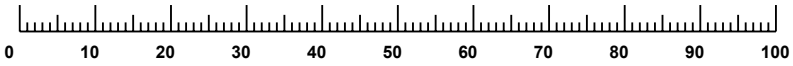
BẢN IN THỬ FOOTPRINT ĐÃ CHỐT TỶ LỆ 1:1 (ACTUAL SIZE 100% — LOCKED HARDWARE)

HƯỚNG DẪN: Khi in trên giấy A4, chọn chế độ 'Actual Size' / 'Scale = 100%' (KHÔNG chọn 'Fit to Page').

Bước 1: Dùng thước đo thanh chuẩn 100.0 mm bên dưới phải đúng bằng 10.0 cm.

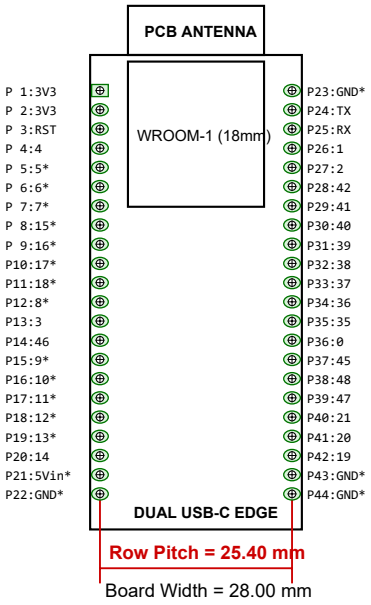
Bước 2: Đặt bo ESP32-S3-N16R8 và các module lên bản in để kiểm tra khớp 1:1 (Row Pitch ESP32-S3 đã khóa = 25.40 mm / 1000 mil).



<-- THƯỚC KIỂM TRA TỶ LỆ 1:1 (ĐÚNG 100.0 mm = 10.0 cm)

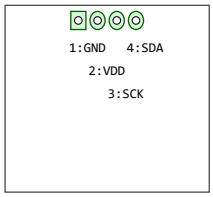
FOOTPRINT ESP32-S3 N16R8 CHÍNH THỨC ĐÃ CHỐT: ROW PITCH = 25.40 mm (1000 mil)

AIOT_Blackbox_Local:ESP32_S3_N16R8_Socket_2x22_P2.54mm_Row25.40mm_SingleLayer (44 Pads, Pitch dọc 2.54 mm)



KIỂM TRA CÁC ĐẦU NỐI MODULE NGOẠI VI TỶ LỆ 1:1 (PITCH 2.54 mm — ĐÃ CHỐT):

1. OLED 0.96 GM009605v4.3 (3V3_SYS):



2. MicroSD Adapter (J1 - VCC=5V_SYS):



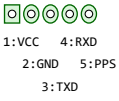
3. RTC DS3231 ZS-042 (U3 - 3V3_SYS):



4. MPU6050 GY-521 (U2 - 3V3_SYS):



5. GPS NEO-M8N V2149 (U4 - 3V3_SYS):



6. SIM A7680C J6 (U5 - VCC=SIM_PWR 5V):



GHI CHÚ PHẦN CỨNG ĐÃ CHỐT (HARDWARE DECISIONS LOCKED):

- ESP32-S3 N16R8 (U1): Row Pitch = 25.40 mm (1000 mil), đánh số Top-to-Bottom (Trái 1..22, Phải 23..44 — KHÔNG dùng DIP-44).
- MicroSD Breakout (J1): VCC (Pin 5) cấp từ 5V_SYS (qua LDO 3.3V trên breakout). SIM A7680C (U5): VCC (Pin 1) cấp từ nhánh SIM_PWR (5V_SYS).
- Các chân dự phòng đã khóa trên mạch: GPIO5 = BUZZER_CTRL (Q1 2SC1815 + R_BE 10k), GPIO6 = CANCEL_BUTTON, GPIO7 = LED_STATUS.